План ОПС

ЦИФРОВОЙ ДВОЙНИК ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТЫ РОССИИ

Планировка отделения, которая сама проверяет себя по нормам

Редактор цифрового плана, учёт оборудования и ассистент, который находит нарушения, предлагает перестановку и объясняет, почему именно так.

Команда «коломот»

PostCode Challenge 2026

ПРОБЛЕМА

Перепланировка отделения сегодня — это бумага, выезд и проверка «на глаз»

Бумажный план

не связан с оборудованием: где что стоит, чьё оно и когда осмотр — в разных таблицах

Нормы вручную

ширину прохода для кресла-коляски и отступы от стен никто не меряет, пока не придёт проверка

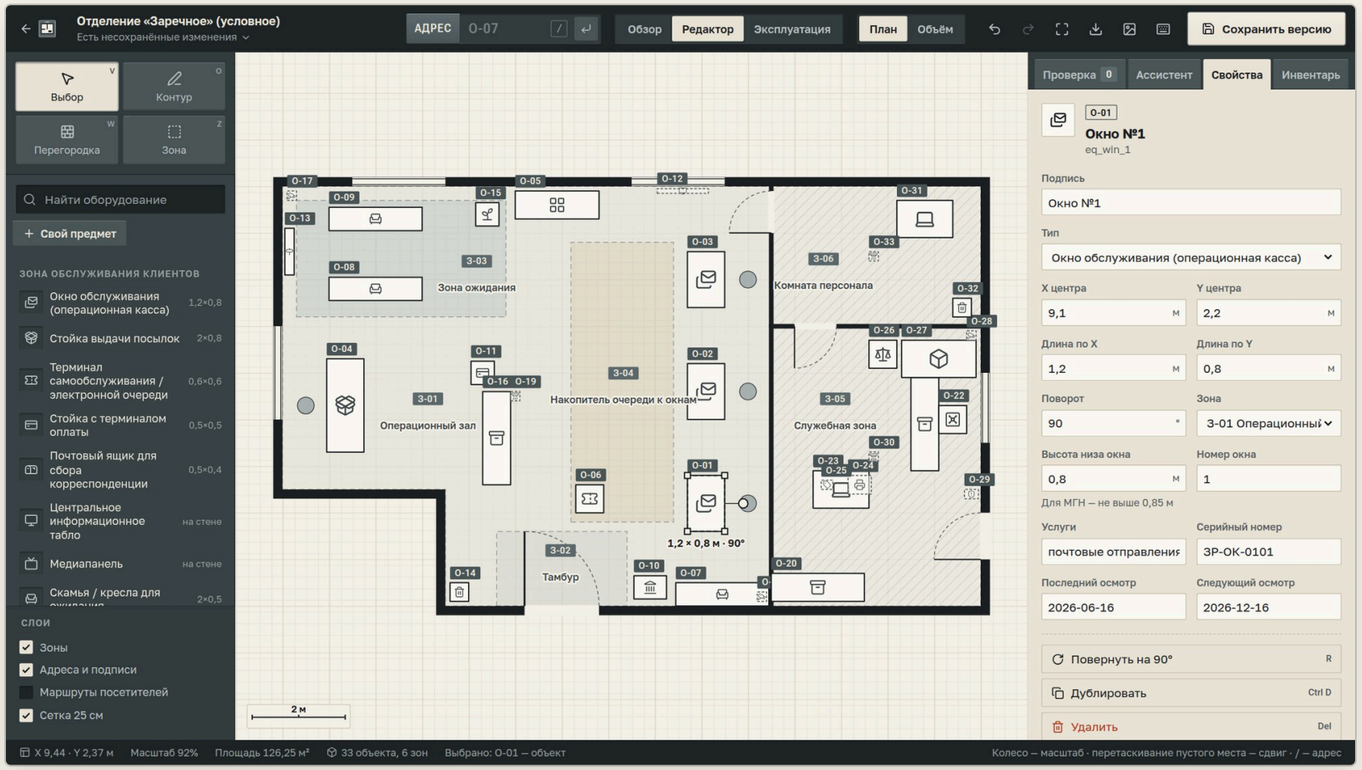
Последствия не видны

переставили скамью — сузили вход; добавили окно — пропали места ожидания

Проектировщику нужен инструмент, который связывает план с данными об оборудовании и сразу говорит, что нарушено, где и как исправить.

РЕШЕНИЕ

Один цифровой план — и редактор, и учёт, и проверка, и подсказки

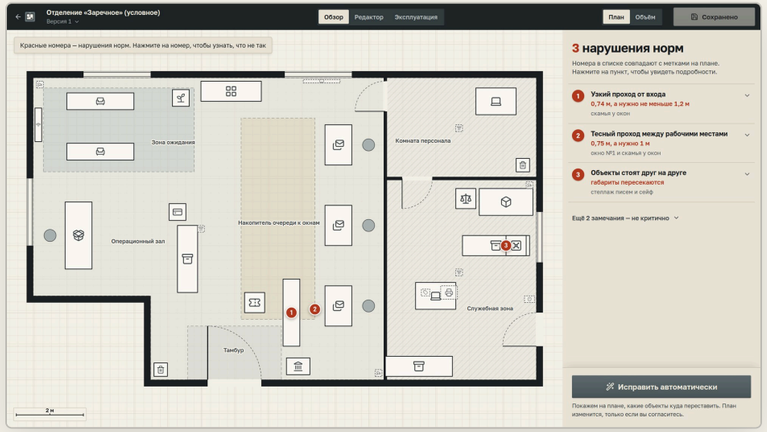


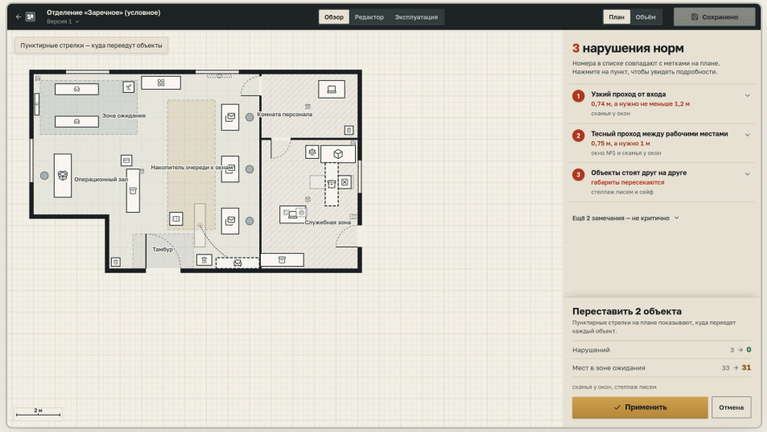
- **Редактор плана:** помещение любой формы, зоны, стены, двери, окна и оборудование из библиотеки
- **Учёт:** у каждого объекта идентификатор, атрибуты, зона, паспорт и сроки осмотра
- **Проверка по нормам** ВНТП 311-98 и СП 59.13330 со ссылкой на пункт документа
- **Ассистент:** находит место для оборудования и переставляет его с объяснением
- **Объёмный вид** того же плана в один клик

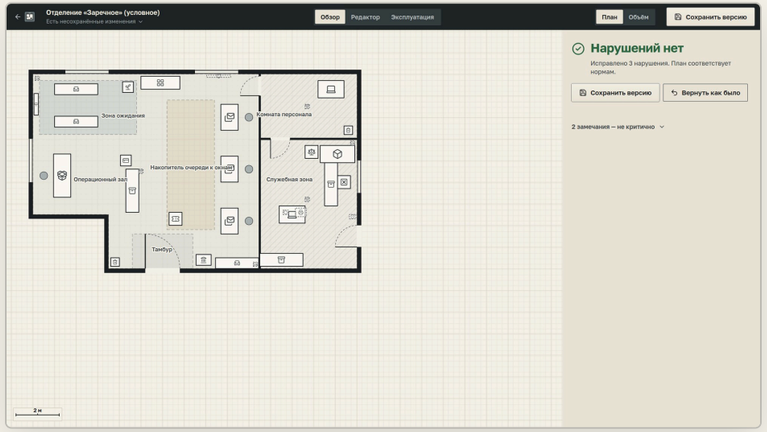
Работает в браузере без установки; расчёты и подсказки — на своём сервере, без сторонних сервисов

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Три нажатия от плана с нарушениями до исправленного







1 **Проверка.** Номера на плане совпадают с пунктами списка: что не так, сколько метров и где.

2 **Предложение.** Стрелки показывают, куда переедет каждый объект, и эффект до согласия.

3 **Применить.** План меняется только по кнопке, отмена — Ctrl+Z.

3 → 0
нарушений норм на демо-плане

0,74 → 1,29 м
самое узкое место на пути посетителя

10 с
на подбор расстановки

2
перестановки вместо ручного перебора

Отделение «Заречное» (условное) — нарисовано в редакторе, 126 м², 33 объекта

РЕДАКТОР ПЛАНА

Полноценный редактор, а не картинка с перетаскиванием

- **Помещение любой формы:** мастер по размерам, контур, перегородки, двери и окна прямо на плане
- **Объект прижимается к грани стены,** а не к её оси, и не заходит в толщу стены
- Перемещение, поворот, дублирование, удаление, **отмена и повтор** любой правки
- Слои, сетка, адреса объектов «О-07», поиск по адресу, горячие клавиши
- Свои типы оборудования, импорт чертежа в линиях, выгрузка плана и картинки

500 объектов

план открывается за 0,15 с, объект тянется с частотой 60 кадров в секунду

2,7 с

полная проверка плана на 500 объектов — в фоне, не мешая работать

Версии

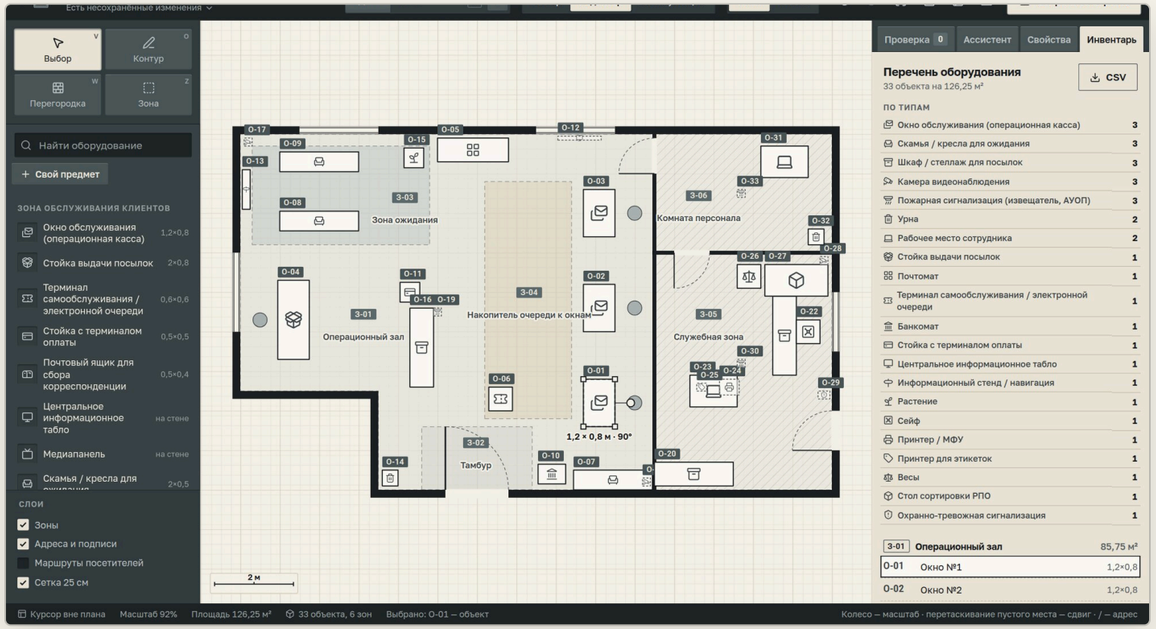
каждое сохранение — новая версия, любая прежняя открывается снова

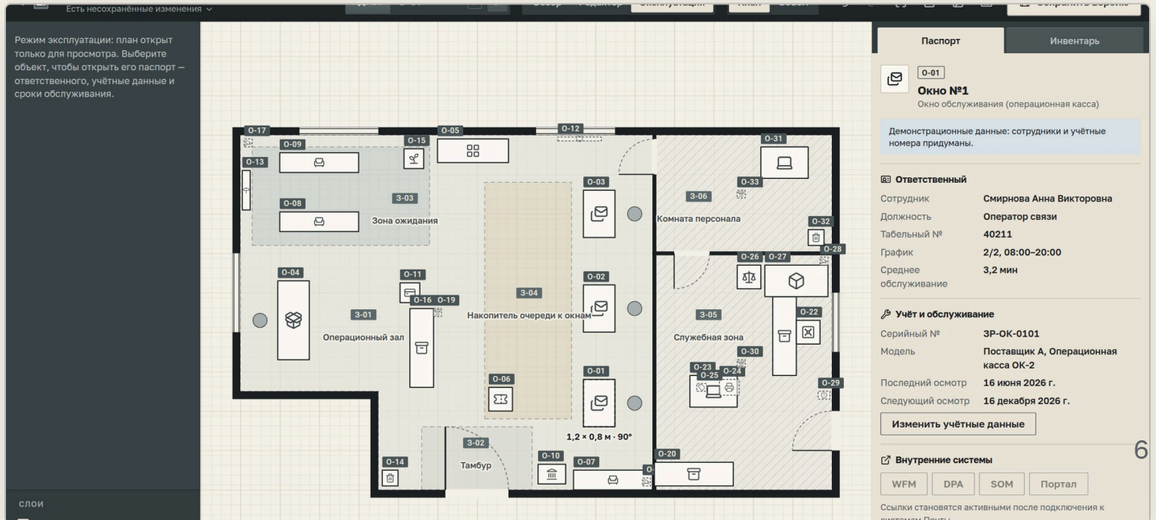
Реальное отделение — 20–60 объектов: запас по производительности десятикратный

ДАННЫЕ ОБ ОБОРУДОВАНИИ

План знает, что в нём стоит, чьё это и когда осмотр

- **Перечень оборудования** с подсчётом по типам и по зонам, площади помещения и каждой зоны, выгрузка в CSV
- **Справочники в самом плане:** тип «Стол сортировки РПО» добавлен без изменения кода — со своими размерами, зонами и высотой
- **Паспорт объекта:** ответственный сотрудник, инвентарный номер, модель, сроки осмотра — просроченные подсвечены
- Места для связи с учётными системами: WFM, SOM, мониторинг
- Формат заказчика открывается без конвертации, незнакомые поля сохраняются





Режим «Эксплуатация»: тот же план как паспорт отделения

ПРОВЕРКА ПЛАНА

Нарушение — с измерением, нормой и пунктом документа

ЧТО ПРОВЕРЯЕТСЯ	ДОКУМЕНТ
Путь посетителя не уже 1,8 м (1,2 м с карманами)	СП 59, п. 6.2.1
Разворот кресла-коляски 1,4 м	СП 59, п. 6.1.8
Низ окна обслуживания до 0,85 м	СП 59, п. 8.1.7
Проход между рабочими местами 1 м	ВНТП 311-98, табл. 13
От стены до оборудования 0,8 м	ВНТП 311-98, табл. 13
15 м² клиентской зоны на окно	ВНТП 311-98, п. 3.9
Число окон по охвату населения	Приказ Минцифры № 538

12
нормативных правил

7
проверок целостности

- Уникальность идентификаторов, объекты за стенами, пересечения
- Двери не загорожены, место сотрудника за стойкой свободно
- Объект стоит в зоне, разрешённой справочником
- Ширина пути — в метрах по геометрии свободной площади

Каждое правило можно отключить; значения и пункты — в research/normatives.md

Не «переставьте скамью», а что, почему и что станет

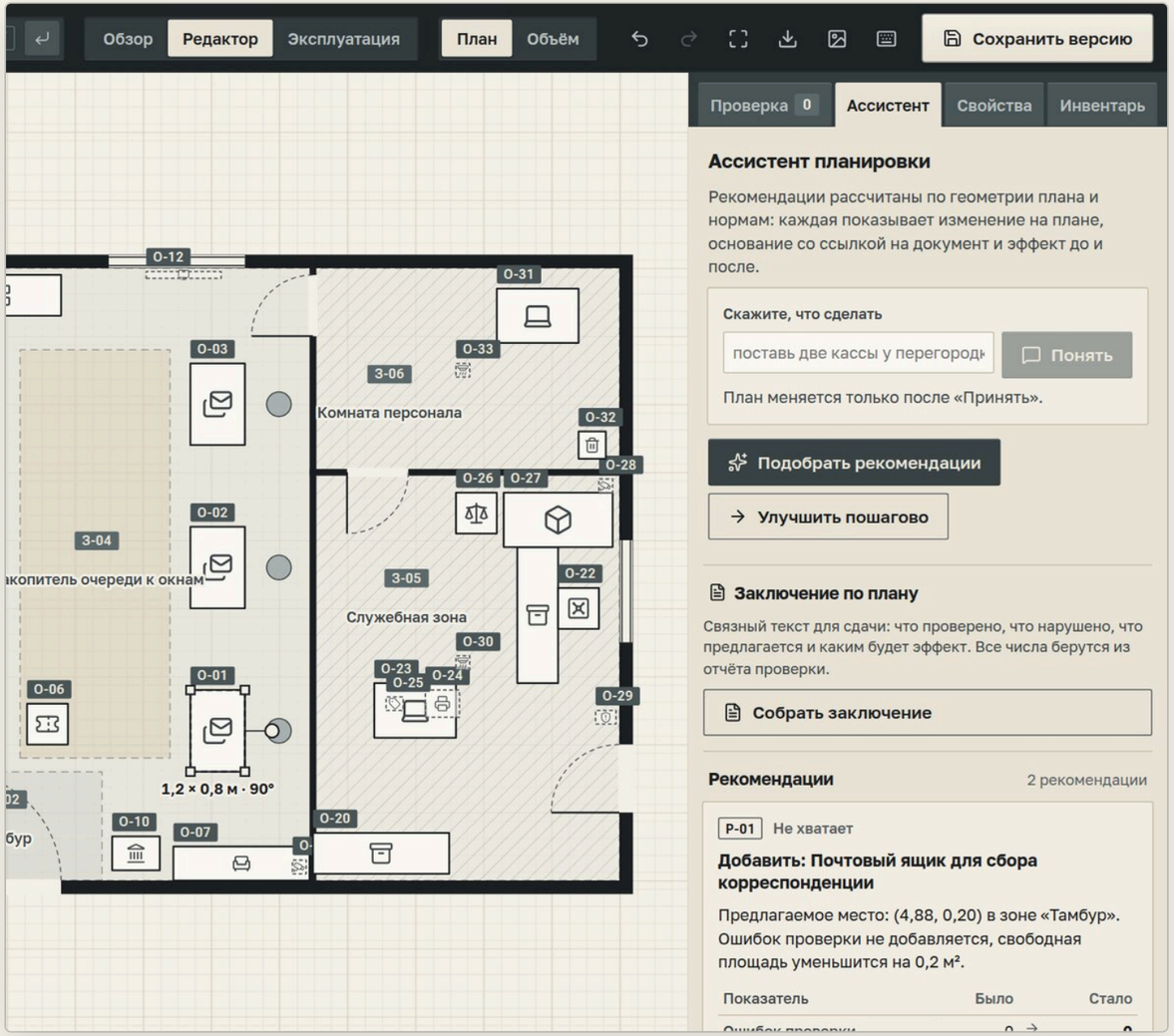
Перебор
допустимых мест по геометрии и справочнику

Проверка
каждого варианта теми же правилами

Оценка
одной величиной: нормы, проход, места, путь

Объяснение
со ссылкой на пункт и цифрами до и после

- Место для нового окна, рабочего места или стеллажа
- Недостающее и лишнее оборудование по «Перечню оборудования ОПС»
- Как меняются свободная площадь и инвентаризация
- **Допущения названы явно,** решение — за человеком: план не меняется без «Применить»
- Команды словами: «поставь две кассы у перегородки»



СОБСТВЕННАЯ МОДЕЛЬ

Обученная модель подсказывает ассистенту, где искать лучшее место

Градиентный бустинг обучен на 239 267 вариантах расстановки, которые сервис сам проверил и разметил. Модель решает, какие места проверять первыми, — поэтому ассистент не перебирает всё подряд, а сразу проверяет перспективные варианты.

0,975

площадь под ROC на помещениях, которых модель не видела

94 %

верных ответов «место пройдёт проверку»

93 % vs 76 %

подходящих мест в первой десятке с моделью и без неё

в 1,9 раза

быстрее подбор на плане заказчика: 17 с вместо 32 с

1 → 0

нарушений остаётся после подбора без модели и с ней

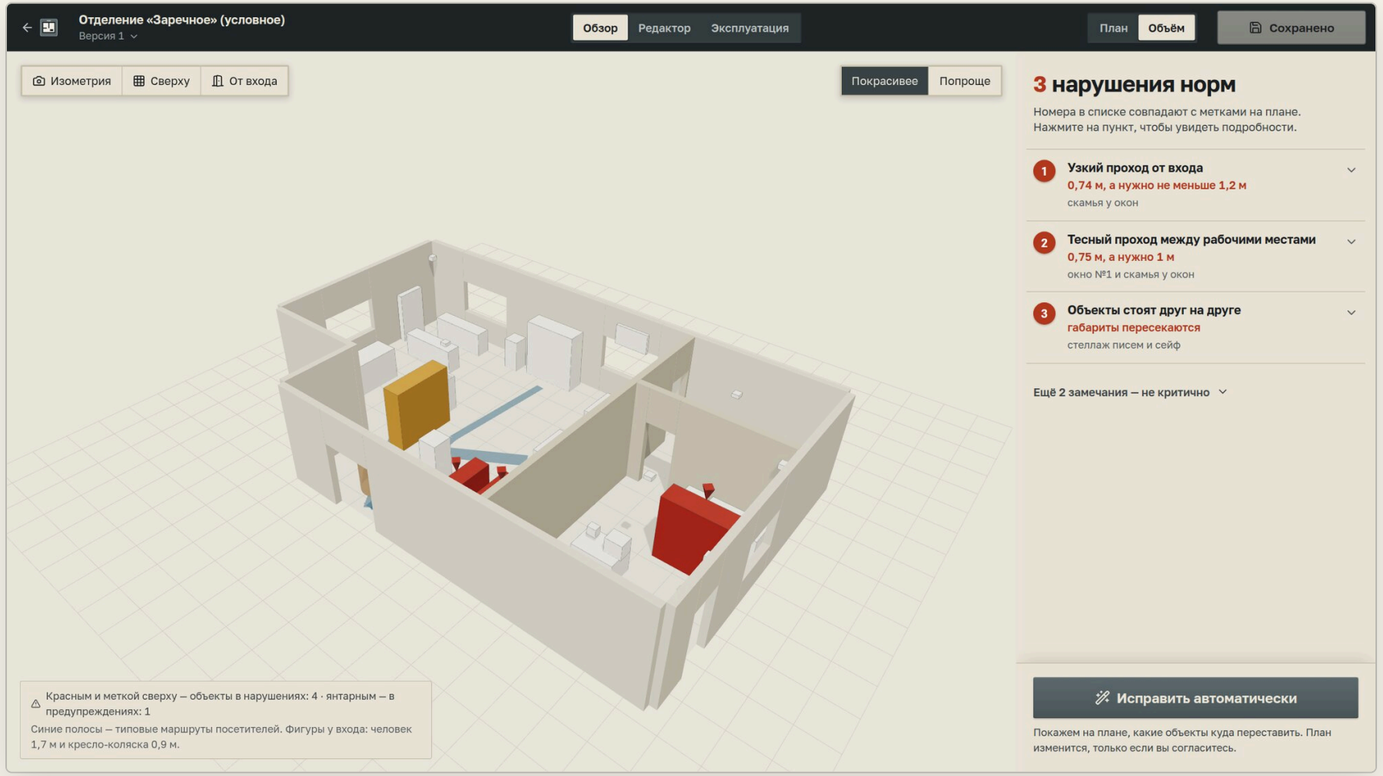
–45 %

отличие выбранного места от лучшего возможного

Без библиотек машинного обучения в поставке: деревья лежат файлом, переобучение — одной командой

ОБЪЁМНЫЙ ВИД

Тот же план в 3D — одним нажатием



- Строится из текущего плана: **правка в 2D сразу видна в объёме**
- Высоты из справочника, у настенного — высота подвеса
- Стены с проёмами и перемычками над дверями
- Ошибки — красным и меткой, предупреждения — янтарным
- Маршруты посетителей и фигуры для масштаба: человек 1,7 м и кресло-коляска 0,9 м
- Два качества картинки — на слабой машине сервис переключается сам

Ракурсы «Изометрия», «Сверху», «От входа»

КАК УСТРОЕНО

Готово к проверке и к работе

```
docker compose up -d --build
# сайт, API и документация —
http://localhost:8000
```

- React и TypeScript в браузере, Python и FastAPI на сервере
- Планы — в PostgreSQL или SQLite, каждое сохранение — версия
- Открытый API с документацией для интеграции с учётными системами
- 137 автоматических тестов, лицензии зависимостей — MIT, BSD, Apache

plan-ops.onrender.com

работающий сервис, вход без регистрации

docs/

архив демо-проекта, видео и эта презентация в репозитории

«Открыть пример» — и демо-отделение готово к работе

ЧТО ДАЛЬШЕ

Границы сегодня и следующий шаг

Сейчас

- Помещение одноэтажное, лестницы и перепады уровней не моделируются
- Ассистент переставляет оборудование, но не меняет стены и зоны
- Путь посетителя — по свободной площади, без людей в очереди
- Импорт — только чертежи в линиях, не фотографии

Дальше

- Связь паспортов с учётными системами: WFM, SOM, мониторинг — поля уже в модели
- Очередь по данным терминала: реальная нагрузка вместо среднего потока
- Обучение модели на планах действующих отделений
- Согласование: заключение и версии плана — в документ для подписи

ПЛАН ОПС

Откройте пример, нажмите «Исправить автоматически» и посмотрите, почему

Сервис	plan-ops.onrender.com
Код	git.codenrock.com/codenrock/khakaton-postcode-challenge-ot-pochtatekha/kolomot/tsifrovoy-dvoynik-otdeleniya-pochty-rossii
Команда	«коломот»